



CONSULTING

Matrices dinámicas · Claude para Excel · Rossi · Benninga

Asignatura 2.3

Modelado Financiero Avanzado en Excel 365 con Matrices Dinámicas

Construir modelos financieros profesionales, auditables y mantenibles con el motor de matrices dinámicas de Excel 365. Se forma en los estándares modernos de las principales firmas: NO se enseña la metodología FAST.

DIAGNÓSTICA

36 h · 10 teóricas / 26 prácticas

Cuatrimestre 2

Correlativa: 1.3 · Segundo cuatrimestre

Objetivos de aprendizaje

- Construir modelos financieros auditables empleando exclusivamente el motor de matrices dinámicas de Excel 365.
- Diseñar la arquitectura del modelo conforme a los estándares contemporáneos de las firmas líderes.
- Integrar Claude para Excel al flujo de trabajo, verificando y aceptando o rechazando cada cambio.
- Auditar modelos ajenos, contrastando la auditoría manual con la asistida.
- Documentar cada número con su fórmula y su interpretación económica.

01 El motor de matrices dinámicas

El cambio de paradigma: una fórmula que “derrama” un resultado completo, en lugar de miles de fórmulas replicadas celda a celda.

El derrame (*spill*) y las referencias de rango derramado son la base. Sobre ellas se apoyan las funciones que reemplazan al arrastre: **LET** (nombrar subexpresiones), **LAMBDA** (definir funciones propias), **SEQUENCE** y **MAKEARRAY** (generar arreglos), **SCAN** y **REDUCE** (cálculo recursivo: saldos, amortización, arrastre de quebrantos), **BYROW/BYCOL/MAP**, **MMULT**, **VSTACK/HSTACK**, y **FILTER/SORT/UNIQUE/GROUPBY**.

IDEA CLAVE La diferencia no es cosmética: un modelo de matrices dinámicas tiene **una** fórmula por lógica, no diez mil. Cambia la estructura y no hay que “volver a arrastrar”: el modelo se adapta solo. Es más corto, más robusto y **auditable de un vistazo**.

ATENCIÓN Restricción operativa del programa: los modelos se construyen y abren **exclusivamente en Microsoft Excel 365**. Las suites alternativas que no soportan el motor de matrices dinámicas corrompen las fórmulas.

02 Arquitectura del modelo (y por qué NO FAST)

La estructura es lo que hace a un modelo mantenible. El programa forma en los estándares modernos, no en la metodología FAST.

- **Separación estricta:** entradas, cálculos, salidas y documentación en capas distintas. Una **hoja de supuestos única y trazable**.

- **Convención de formato:** entradas sobre fondo gris claro con texto azul; vínculos entre hojas en verde. El color comunica el rol de cada celda.
- **Control de circularidad sin iteración y versionado** del modelo.

Se enseña explícitamente por qué **no se admite la metodología FAST**: su dependencia de fórmulas replicadas celda a celda la vuelve frágil ante cambios estructurales y opaca de auditar. El motor de matrices dinámicas resuelve exactamente esas dos debilidades.

Un buen modelo financiero no es el que tiene más fórmulas, sino el que un tercero puede entender, auditar y modificar sin miedo a romperlo.

— **Simon Benninga.** *Financial Modeling* (MIT Press)

03 Cálculo recursivo sin arrastrar: SCAN y REDUCE

La técnica emblemática: una tabla de amortización completa desde una sola fórmula.

Los saldos que dependen del período anterior —una tabla de amortización, el arrastre de quebrantos, un saldo de caja acumulado— eran el reino del arrastre. Con **SCAN** se resuelven en una sola fórmula: **SCAN** recorre un arreglo llevando un acumulador, exactamente como un bucle, pero sin celdas intermedias.

AMORTIZACIÓN FRANCESA

$$\text{Cuota} = P \times r \div (1 - (1 + r)^{-n})$$

$$\text{Interés}_t = \text{Saldo}_{\{t-1\}} \times r \cdot \text{Amortización}_t = \text{Cuota} - \text{Interés}_t \cdot \text{Saldo}_t = \text{Saldo}_{\{t-1\}} - \text{Amortización}_t$$

El saldo se propaga con SCAN; toda la tabla derrama de una sola fórmula. Es el ejemplo canónico de “no arrastrar”.

IDEA CLAVE **REDUCE** es el primo de **SCAN** que devuelve solo el resultado final (por ejemplo, el saldo al vencimiento). **SCAN** devuelve toda la trayectoria. Juntos cubren casi todo el cálculo recursivo financiero.

04 Redes neuronales dentro de la planilla

El fundamento pedagógico: comprender la mecánica antes de delegarla en una librería.

Una red neuronal de propagación hacia adelante es, en el fondo, una secuencia de **multiplicaciones de matrices** seguidas de una función de activación. Con **MMULT**, **LAMBDA** y **REDUCE** se construye una red profunda **sin macros**, dentro de la planilla.

PROPAGACIÓN DE UNA CAPA

$$a = f(x \cdot W + b)$$

x = entradas · W = pesos (MMULT) · b = sesgo · f = activación (p. ej. ReLU: $\max(0, z)$)

La misma operación matricial que se estudió en álgebra lineal (1.3). Entenderla en Excel desmitifica el aprendizaje profundo del tercer cuatrimestre.

05 Claude para Excel y la auditoría

La IA se integra al flujo de modelado, pero el criterio y la responsabilidad son del estudiante.

Claude para Excel es un complemento que opera desde un **panel lateral** dentro del libro: lee el libro entero, entiende las dependencias entre celdas y pestañas, edita **preservando la estructura de fórmulas**, depura errores (**#REF!**, **#VALUE!**, referencias circulares) rastreándolos hasta su origen, y **cita a nivel de celda** cada explicación. Desde enero de 2026 está disponible de forma general para suscriptores Pro, con elección de modelo desde la interfaz.

Régimen de uso en la asignatura

1 El estudiante enuncia la intención

En lenguaje financiero: qué debe calcular el bloque y por qué.

2 El agente propone

Construye o corrige, con sus cambios resaltados y explicados.

3 El estudiante verifica y decide

Celda por celda, acepta o rechaza. Ninguna modificación entra sin revisión.

ATENCIÓN Riesgos trabajados explícitamente: fórmulas sintácticamente correctas pero **financieramente equivocadas**; supuestos implícitos no declarados; y la tentación de aceptar una salida que no se comprende. **Un modelo que el estudiante no puede explicar línea por línea no se aprueba, lo haya escrito él o el agente.**

La IA no reemplaza el criterio financiero: lo apalanca. El agente construye y audita; la responsabilidad de que el número sea correcto sigue siendo del profesional.

— **Juan Pablo Rossi.** *Analítica Avanzada con Microsoft Excel para el CFO Actual*

06 El catálogo de funciones de matriz dinámica

Un puñado de funciones cubre casi todo el modelado financiero moderno. Conocer qué hace cada una —y cuándo— es el vocabulario del analista de Excel 365.

Las funciones y su uso financiero

Función	Qué hace	Uso típico
LET	Nombra subexpresiones	Fórmulas largas legibles y eficientes
LAMBDA	Define funciones propias	Lógica reutilizable sin macros
SEQUENCE	Genera arreglos de números	Períodos, años, índices
SCAN / REDUCE	Cálculo recursivo	Salos, amortización, arrastre de quebrantos
MMULT	Multiplica matrices	Consolidación, redes neuronales
MAP / BYROW / BYCOL	Aplica una función a cada elemento/ fila	Sensibilidades, transformaciones
VSTACK / HSTACK	Apila arreglos	Armar tablas de resultados
FILTER / SORT / UNIQUE	Filtrar, ordenar, deduplicar	Rankings, listas depuradas

La regla mental: si estás por arrastrar una fórmula hacia abajo, hay una función de matriz dinámica que lo resuelve en una sola celda.

EL CASO EMBLEMÁTICO: AMORTIZACIÓN SIN ARRASTRAR

```
saldos = SCAN(P, periodos, LAMBDA(saldo, i, saldo - (cuota - saldo·r)))
```

SCAN propaga el saldo período a período llevando un acumulador. Toda la tabla de marcha deriva de una sola fórmula: al cambiar el plazo, se reajusta sola.

IDEA CLAVE REDUCE es el primo de SCAN que devuelve solo el resultado final (por ejemplo, el saldo al vencimiento). SCAN devuelve toda la trayectoria. Juntos cubren casi todo el cálculo recursivo financiero —lo que antes obligaba a miles de celdas arrastradas—.

07 Arquitectura de un modelo profesional

Un modelo no es un montón de fórmulas: es una estructura pensada para que un tercero la entienda, la audite y la modifique sin miedo a romperla.

- **Separación en capas:** entradas, cálculos, salidas y documentación, cada una en su lugar. Nunca una entrada escondida en medio de un cálculo.
- **Hoja de supuestos única:** todos los inputs en un solo lugar, trazable y documentado. Cambiar un supuesto es cambiar una celda, no buscar por todo el libro.
- **Convención de formato:** entradas sobre fondo gris con texto azul, vínculos entre hojas en verde. El color comunica el rol de cada celda de un vistazo.
- **Control de circularidad sin iteración:** resolver las dependencias circulares (típicamente el interés de la deuda) por diseño, no habilitando el cálculo iterativo frágil.
- **Versionado:** el modelo evoluciona con historial, no sobrescribiéndose.

ATENCIÓN Por qué el programa **no enseña la metodología FAST**: su dependencia de fórmulas replicadas celda a celda la vuelve frágil ante cambios estructurales (agregar un año rompe todo) y opaca de auditar (hay que revisar miles de celdas casi iguales). El motor de matrices dinámicas resuelve exactamente esas dos debilidades: una fórmula por lógica, que se adapta sola.

La prueba de un buen modelo es simple: entregáselo a un colega que no lo hizo y pedile que cambie un supuesto clave. Si lo logra sin romperlo y sin llamarte, el modelo está bien construido.

— **Simon Benninga.** *Financial Modeling* (MIT Press)

08 IA en el modelado: potencia con criterio

Claude para Excel cambia el flujo de trabajo del modelador, pero no la responsabilidad. La regla es simple: el agente construye y audita; el criterio es humano.

Claude para Excel (disponible de forma general para suscriptores Pro desde enero de 2026) opera

desde un **panel lateral** dentro del libro: lee el libro entero, entiende las dependencias entre celdas y pestañas, edita **preservando la estructura de fórmulas**, rastrea errores (**#REF!**, **#VALUE!**, circulares) hasta su origen, y **cita a nivel de celda** cada explicación.

El régimen de uso invierte la carga: el estudiante enuncia la intención en lenguaje financiero, el agente propone la implementación, y **el estudiante verifica celda por celda y acepta o rechaza cada cambio**. Ninguna modificación entra sin revisión.

ATENCIÓN El riesgo sutil no es la fórmula que no compila —esa se detecta sola— sino la **fórmula sintácticamente correcta pero financieramente equivocada**: un supuesto implícito no declarado, una lógica que "funciona" pero mide otra cosa. Por eso la regla de aprobación es inflexible: un modelo que el estudiante no puede explicar línea por línea no se aprueba, lo haya escrito él o el agente.

09 Una red neuronal dentro de la planilla

El ejercicio más desmitificador del programa: construir una red neuronal profunda con matrices dinámicas, sin una sola macro.

Una red neuronal de propagación hacia adelante es, en el fondo, una secuencia de **multiplicaciones de matrices** seguidas de una función de activación. Con **MMULT**, **LAMBDA** y **REDUCE** se construye una red profunda dentro de la planilla, capa por capa.

PROPAGACIÓN DE UNA CAPA

$$a = f(x \cdot W + b)$$

x = entradas · W = pesos (MMULT) · b = sesgo · f = activación (ReLU: $\max(0, z)$)

Apilando capas con REDUCE se obtiene una red profunda. La misma álgebra de la asignatura 1.3, ahora en Excel.

IDEA CLAVE El fundamento pedagógico es explícito: **comprender la mecánica antes de delegarla en una librería**. El estudiante que construyó la red a mano en una celda entiende qué hace TensorFlow por dentro cuando llegue al aprendizaje profundo de la asignatura 3.2. La desmitificación es el objetivo: la IA deja de ser magia y pasa a ser álgebra que se entiende y se audita.

10 Auditoría de modelos: confiar es verificar

Un modelo financiero mueve decisiones de millones. Antes de confiar en él —propio o ajeno—, se audita.

- **Rastreo de precedentes y dependientes:** seguir de dónde sale cada número y a dónde va. Una celda con demasiadas dependencias es un punto de fragilidad.
- **Pruebas de esquina y de razonabilidad:** llevar los inputs a extremos y ver si el modelo responde con sentido económico. Un margen del 200 % o una deuda negativa delatan un error.
- **Fórmulas inconsistentes:** detectar la celda que rompe el patrón de su fila o columna —la fuente más común de errores materiales—.
- **Documentación para un tercero:** el modelo debe poder entenderse sin su autor. Si requiere una explicación oral, no está terminado.

El régimen de la asignatura incluye un ejercicio revelador: auditar el modelo de un compañero, primero a mano y después con Claude para Excel, y explicar cada divergencia entre ambas auditorías. Se aprende tanto de encontrar el error ajeno como de descubrir dónde el agente vio algo que el ojo humano pasó por alto —y viceversa—.

Un modelo que solo su autor entiende es un pasivo, no un activo. La auditabilidad —que un tercero pueda seguir, verificar y modificar el modelo— es lo que lo vuelve una herramienta profesional y no una caja negra personal.

— **Danielle Stein Fairhurst.** *Using Excel for Business Analysis*

Voces de referencia

El estándar moderno de modelado se apoya en matrices dinámicas y en una arquitectura auditable. La metodología FAST quedó atrás: fórmula replicada es deuda técnica.

— **Juan Pablo Rossi.** *JPR Consulting — texto nuclear del programa*

El modelo es una herramienta de pensamiento, no un fin. Su valor está en las decisiones que habilita, no en su complejidad.

— **Simon Benninga.** *Financial Modeling*

La consistencia, la transparencia y la documentación separan un modelo profesional de una planilla que solo su autor entiende —hasta que la olvida.

— **Danielle Stein Fairhurst.** *Using Excel for Business Analysis*

CASO PRÁCTICO

La tabla de amortización sin arrastrar

Maderas del Litoral S.A. — el préstamo de la ampliación

Para financiar la ampliación de planta (asignatura 1.3), Maderas del Litoral toma un préstamo de 8.000 (miles) a 24 meses por sistema francés. El área financiera necesita el cuadro de marcha completo — cuota, interés, amortización y saldo mes a mes— y un modelo que se recalculé solo si cambian la tasa o el plazo.

El consultor lo construye con matrices dinámicas: una sola fórmula con **SCAN** derrama las 24 filas. Nada de arrastrar. Y de paso arma, dentro de la misma planilla, una capa de red neuronal con **MMULT** para mostrar que el aprendizaje profundo del tercer cuatrimestre no es magia: es álgebra matricial.

Datos del préstamo

Parámetro	Valor
Capital (principal)	8.000 miles \$
Tasa mensual	5,0%
Plazo	24 meses
Sistema	Francés (cuota constante)

Consigna

1. ¿Cuál es la cuota constante del sistema francés?
2. ¿Cómo se arma la tabla completa (interés, amortización, saldo) con una sola fórmula usando SCAN?
3. ¿Cuánto se paga de interés total a lo largo del préstamo?
4. ¿Cómo se computa la salida de una capa de red neuronal con MMULT dentro de la planilla?

Metodología de resolución

1 Cuota

$Cuota = P \cdot r / (1 - (1+r)^{-n})$.

2 Saldos (SCAN)

Propagar el saldo período a período con SCAN, sin celdas intermedias.

3 Derivar

Interés = saldo previo $\times$ r; amortización = cuota – interés.

4 Verificar

El saldo final debe ser cero; el total amortizado, igual al capital.

5 MMULT

Salida de capa = activación(entradas $\cdot$ pesos + sesgo).

Resolución numérica El caso se desarrolla íntegramente en el **Excel dinámico** de la asignatura (matrices dinámicas, sin arrastrar fórmulas). El presente PDF fija el marco conceptual, la metodología y el criterio de interpretación.

EJERCICIO ADICIONAL

Cuota e interés de un préstamo (sistema francés)

Calculá la cuota constante y el interés total de un préstamo por sistema francés, y pensá cómo lo resolverías con SCAN sin arrastrar fórmulas.

Datos

Parámetro	Valor
Capital (P)	1.000 miles \$
Tasa mensual (r)	4,0%
Plazo (n)	12 meses

Consigna

1. ¿Cuál es la cuota constante?
2. ¿Cuánto interés total se paga?

Solución

CUOTA (SISTEMA FRANCÉS)

$$\text{Cuota} = P \cdot r / (1 - (1+r)^{-n}) = 1.000 \times 0,04 / (1 - 1,04^{-12}) = 40 / 0,3754 = 106,55$$

INTERÉS TOTAL

$$\begin{aligned} \text{Interés total} &= \text{Cuota} \times n - P = 106,55 \times 12 - 1.000 = 1.278,6 \\ &- 1.000 = 278,6 \end{aligned}$$

IDEA CLAVE La cuota es **106,55** y el interés total **278,6** (27,9 % del capital). En Excel, toda la tabla de marcha (interés, amortización, saldo) derivaría de **una sola fórmula con `SCAN`** que propaga el saldo: al cambiar el plazo, se reajusta sola.

Bibliografía nuclear

- Rossi, J. P. — *Analítica Avanzada con Microsoft Excel para el CFO Actual* — texto nuclear
- Pignataro, P. — *Financial Modeling and Valuation*
- Benninga, S. — *Financial Modeling*
- Schlosser, A. — *Corporate Finance: A Model Building Approach*
- Microsoft — documentación técnica de matrices dinámicas, LAMBDA y LET
- Anthropic — Claude para Excel (guía y notas de versión, 2026)